



אוניברסיטת תל אביב

הפקולטה למדעים מדויקים

ע"ש ריימונד וברלי סאקלר

בית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה

ניתוח נתונים במעבדה א'

חוברת זו הינה חלק מהקורס מעבדה א' בפיזיקה

נערכה על ידי

איל רז

כל הזכויות שמורות ©

כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה ולמחברים

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר, כל חלק שהוא מהחומר שבחברת זו. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט.

נכתב: אוקטובר 2011

תאריך עדכון אחרון: ינואר 2024

מבוא

במהלך הקורס החוברת תשמש אתכם לשתי מטרות:

1. ללמוד שיטות בסיסיות לעיבוד נתונים - החוברת נועדה לתת אינטואיציה שדרושה לצורך עיבוד נתונים במעבדה א. חלק מהמשוואות בחוברת מופיעות ללא הוכחות או פיתוחים מלאים. החומר מורכב וסביר שלא תבינו הכל בקריאה ראשונה. אנחנו מאמינים שהאסימונים ייפלו תוך כדי הקורס וממליצים להיעזר בסטודנטים אחרים ובסגל הקורס.
 2. לצטט בדוחות מעבדה – אחרי כל ניסוי תכתבו דוח מעבדה בפורמט שמדמה מאמר אקדמי, וכמו במאמר יש להסתמך על מקורות ולצטט אותם. מותר להשתמש בכל נוסחה שכתובה בחוברת, ויש להפנות אליה לפי המספר הסידורי.
- החוברת הזאת היא לשימושכם, ולכן עליה להיות ברורה, מקיפה ושימושית. חלק מהנוסחאות השימושיות ביותר סומנו במסגרת כדי להקל עליכם את הלמידה, אך אין זה אומר ששאר הנוסחאות אינן חשובות או שימושיות. כדי שנוכל להמשיך ולשפר את החוברת, אנא הפנו כל בעיה, טענה, דרישה או המלצה לצוות המעבדה. תודה רבה לכל מי שעוזר בכתיבת ובבדיקת החוברת: אור גראור, הלינה אברמוביץ', גדעון בלע, קובי ברקן, יונתן מונבז, אביה רביב-משה, סיון טרכטנברג-מילס, גלעד סבירסקי, אביב קרניאלי ואיתי סילבר. תודה מיוחדת לפרופ' דוד שטיינברג מבית הספר למתמטיקה. עיצוב השער: דן גראור.

הסתברות

בפרק זה תלמדו כלים וסימנים מתמטיים שעליהם מתבססים הפרקים הבאים. הסתברות (probability) היא מילה מתמטית למה שנקרא בשפת הדיבור "סיכוי". למשל בהטלת קובייה הוגנת האפשרויות הן "יצא 1", "יצא 2", ..., "יצא 6", וההסתברות לכל אחת מהן היא $1/6$. בכתיב מתמטי:

$$P(X = 1) = P(X = 2) = \dots = P(X = 6) = \frac{1}{6} \quad (1)$$

X נקרא **משתנה מקרי** (random variable) כי אין לו ערך מסוים אלא ערכים שונים בהסתברות שונה. קבוצת הערכים האפשריים נקראת **מרחב המדגם**. ניתן לומר שהאפשרויות הן "יצא x ", כאשר x מספר שלם בין 1 ל-6. נהוג להשתמש באות גדולה לסמן את המשתנה המקרי ובאות קטנה לסמן את הערכים שהוא יכול לקבל. המאפיינים העיקריים של הסתברות:

- אי שלילית – עבור כל x מתקיים

$$P(X = x) \geq 0 \quad (2)$$

- מנורמלת – סכום ההסתברויות של כל האפשרויות הוא יחידה:

$$\sum_x P(X = x) = 1 \quad (3)$$

כאשר $\sum$ היא האות היוונית סיגמא גדולה, ויחד עם x בכתב תחתי מציינת סכום על כל הערכים של x . בדוגמה של הקובייה

$$\sum_{x=1}^6 P(X = x) = P(X = 1) + \dots + P(X = 6) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = 1 \quad (4)$$

האופן שבו ההסתברות מחולקת בין התוצאות האפשריות נקרא **התפלגות (distribution)**.

פונקציה של משתנה מקרי

נניח שמטילים קובייה ומעלים את המספר שיצא בריבוע. התוצאות האפשריות הן 1,4,9,16,25,36. כלומר X^2 הוא גם משתנה מקרי, והערכים האפשריים הם x^2 . באותו אופן כל פונקציה $g(X)$ היא גם משתנה מקרי.

משתנה מקרי רציף

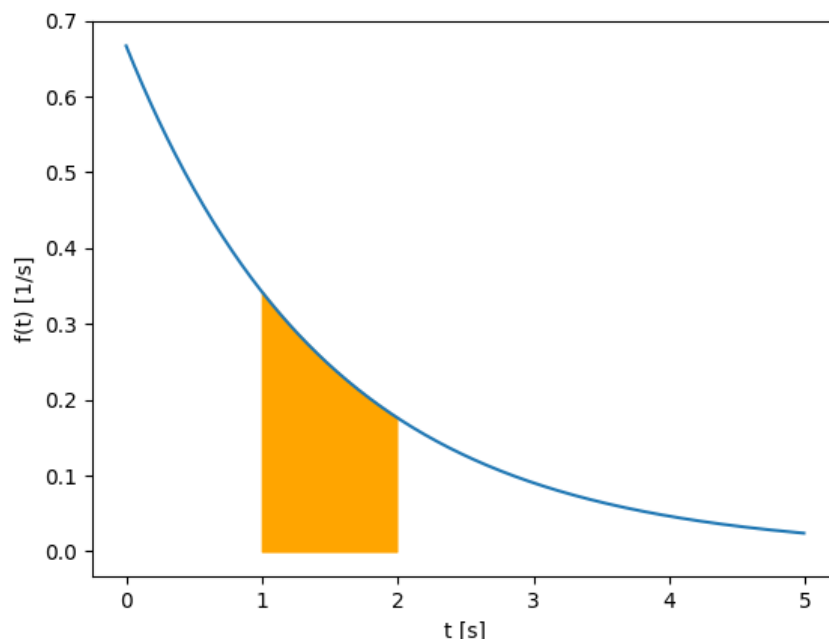
המצב נהיה יותר מסובך אם מרחב המדגם לא בדיד אלא רציף. לדוגמה, הזמן T שלוקח לגרעין רדיואקטיבי להתפרק הוא משתנה מקרי רציף. הגרעין יכול להתפרק תוך שניה או שתי שניות, אבל גם תוך שניה וחצי או π שניות. מה ההסתברות שגרעין יתפרק תוך שתי שניות בדיוק? אם חושבים על זה מבינים שזאת לא שאלה טובה.

$$P(T = 2s) = 0 \quad (5)$$

שאלה יותר טובה: מה הסיכוי שההתפרקות תיקח בין שניה לשתי שניות?

$$P(1s < T < 2s) > 0 \quad (6)$$

במקרה של משתנה מקרי רציף אפשר להגדיר את **פונקציית צפיפות ההסתברות $f(x)$** (probability density function). בדומה להסתברות עבור משתנה בדיד, צפיפות ההסתברות גדולה יותר ככל שהסיכוי לקבל x גדול יותר. ההסתברות שווה לשטח מתחת לגרף הפונקציה. באיור 1 מוצגת פונקציית צפיפות ההסתברות של זמן התפרקות של גרעין רדיואקטיבי.



איור 1: צפיפות ההסתברות להתפרקות גרעין רדיואקטיבי כתלות בזמן. השטח הכתום שווה להסתברות שההתפרקות תיקח בין שניה לשתי שניות.

בשפה מתמטית שטח מתחת לגרף מיוצג על ידי אינטגרל:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx \quad (7)$$

המאפיינים העיקריים של צפיפות הסתברות :

- אי-שלילית – לכל x מתקיים

$$f(x) \geq 0 \quad (8)$$

- מנורמלת – השטח הכולל מתחת לגרף הוא יחידה :

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1 \quad (9)$$

תוחלת (expected value)

התוחלת של משתנה מקרי X היא תכונה של ההתפלגות המסומנת באות E ומוגדרת כך :

$$E(X) = \sum_x xP(X = x) \quad (10)$$

זה בעצם ממוצע משוקלל (כמו חישוב ממוצע ציונים) של כל התוצאות האפשריות, כשהמשקלים ("יחידות הלימוד") הם ההסתברות לקבל כל תוצאה.

במקרה הרציף :

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx \quad (11)$$

לדוגמה, התוחלת של קובייה הוגנת היא

$$E(X) = \frac{1}{6} \cdot 1 + \frac{1}{6} \cdot 2 + \dots + \frac{1}{6} \cdot 6 = 3.5 \quad (12)$$

אפשר לחשב את התוחלת של פונקציה $g(X)$:

$$E[g(X)] = \sum_x g(x)P(X = x) \quad (13)$$

ובמקרה הרציף :

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f(x) dx \quad (14)$$

מדדי פיזור

אפשר להכין קובייה שעל הפאות שלה מופיעים המספרים 3,3,3,4,4,4. התוחלת היא 3.5, כמו בקובייה רגילה, אבל התוצאות פחות מפוזרות ויותר מרוכזות סביב התוחלת. נגדיר מדד לפיזור שנקרא **שונות (variance)** ומסומן באות V :

$$V(X) = \sum_x [x - E(X)]^2 P(X = x) \quad (15)$$

זה בעצם ממוצע משוקלל של המרחק בין כל תוצאה אפשרית לבין התוחלת, רק שמשתמשים במרחק בריבוע $[x - E(X)]^2$. הסיבה שהשונות מוגדרת עם המרחקים בריבוע היא מעבר לתחום של חוברת זו.

במקרה הרציף :

$$V(X) = \int_{-\infty}^{\infty} [x - E(X)]^2 f(x) dx \quad (16)$$

אפשר להציג את השונות בהרבה דרכים. בין היתר :

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 \quad (17)$$

כשהתוחלת של X^2 מחושבת באמצעות משוואה (13) או (14). משוואה (17) נובעת מהמשוואות הקודמות אך לא נראה את הפיתוח.

כפי שתבינו במהלך התואר, חשוב לשים לב לממדים : אם X מייצג גובה אז יש לו ממדים של אורך, כלומר ניתן להציג אותו ביחידות של מטר, אבל לא של גרם למשל. לתוחלת יש ממדים של אורך,

אבל לשונות יש ממדים של אורך בריבוע (שטח), ולכן אי אפשר להשוות ביניהם. נגדיר מדד נוסף עם אותם ממדים כמו התוחלת – **סטיית תקן (standard deviation)** המסומנת באות היוונית סיגמא קטנה:

$$\sigma = \sqrt{V(X)} \quad (18)$$

מספר משתנים מקריים

לפעמים מתעניינים בשני משתנים מקריים X, Y , למשל תוצאות של שתי קוביות, או הטמפרטורה ביום מסוים וכמות הגשם שיורד באותו יום. סכום של שני משתנים מקריים הוא גם משתנה מקרי, וכך גם המכפלה שלהם וכו'.

שני משתנים נקראים **תלויים** אם כשהערך של אחד מהם נקבע ההתפלגות של השני משתנה. לדוגמה, אם ידוע שהטמפרטורה נמוכה, יש הסתברות גבוהה שירד הרבה גשם. לעומת זאת, אם ידוע שבקובייה הראשונה יצא 4, עדיין יש הסתברות של $1/6$ לכל תוצאה בקובייה השנייה. לכן במקרה הזה המשתנים **בלתי תלויים**.

כדי לתאר עד כמה שני משתנים תלויים נגדיר את **השונות המשותפת (covariance)**:

$$\text{cov}(X, Y) = E(X \cdot Y) - E(X)E(Y) \quad (19)$$

המשמעות של שונות משותפת חיובית היא שאם X גדול אז בהסתברות גבוהה גם Y גדול. שונות משותפת שלילית אומרת שאם X גדול אז בהסתברות גבוהה Y קטן, כמו בדוגמה של הטמפרטורה וכמות הגשם.

שימו לב! לפי משוואות (17) ו-(19) השונות המשותפת של משתנה עם עצמו שווה לשונות.

מידע נוסף על השונות המשותפת מופיע בנספח 1.

לעתים קרובות מתעניינים בסכום של שני משתנים מקריים, למשל סכום התוצאות של הקוביות. הסכום הוא גם משתנה מקרי, ואפשר לחשב את התוחלת ומדדי הפיזור שלו:

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y) \quad (20)$$

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2\text{cov}(X, Y) \quad (21)$$

$$\sigma_{X+Y} = \sqrt{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2 + 2\text{cov}(X, Y)} \quad (22)$$

משוואות (20-22) נובעת מהמשוואות הקודמות אך לא נראה את הפיתוח.

אם המשתנים בלתי תלויים, דבר נפוץ במעבדה, משוואה (22) נהיית פשוטה יותר:

$$\sigma_{X+Y} = \sqrt{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2} \quad (23)$$

כדי לזכור את נוסחה (23) אפשר לשים לב שהיא דומה למשפט פיתגורס.

שגיאות ואי-ודאויות

תאוריות פיזיקליות מציעות קשרים בין גדלים שונים. לדוגמה, כשכדור נופל ממנוחה, הקשר בין הגובה h שממנו הכדור נופל לזמן t שלוקחת הנפילה הוא

$$h = \frac{1}{2}gt^2 \quad (24)$$

כאשר $g = 981 \frac{cm}{s^2}$ תאוצת הכבידה.

לפי משוואה (24) אם כדור נופל מגובה 25.6 ס"מ משך הנפילה הוא 0.2284549 שניות, אבל אם מודדים את הגובה והזמן מקבלים תוצאה קצת שונה. למה זה קורה? ייתכן שהתאוריה לא נכונה, אבל יש עוד אפשרות: יכול להיות שהמדידות שונות מהגובה והזמן "האמיתיים". הגובה שנמדד הוא רק **אומדן או הערכה** לגובה הנפילה. ההפרש בין גובה הנפילה לאומדן נקרא **שגיאה (error)**. אם יודעים מה השגיאה אפשר לתקן את האומדן וכך הוא אמור להתאים לנוסחה בדיוק, אבל היקום הוא מקום מסובך ובדרך כלל אי אפשר לדעת את השגיאה בדיוק. בעזרת השיטות שמוצגות בפרקים הבאים אפשר להעריך את השגיאה.

הערכת השגיאה נקראת גם אי-ודאות (uncertainty) ומסומנת באות היוונית דלתא גדולה (Δ).

לדוגמה, נניח שאי הודאות של גובה הנפילה היא $\Delta h = 1.7 \text{ cm}$.

סימון מקובל נוסף: $h = 25.6 \pm 1.7 \text{ cm}$.

כל גודל נכתב תמיד לצד אי הודאות, חוץ ממקרים שמפורטים בהמשך החוברת.

האם אי ודאות של 1.7 ס"מ היא גדולה או קטנה? תלוי: אם מודדים את המרחק לירח היא קטנה,

אם מודדים אורך של מולקולה היא גדולה. נהוג להגדיר את **השגיאה היחסית**:

$$\frac{\Delta x}{|x|} \quad (25)$$

ולהציג אותה באחוזים. עבור הגובה $\frac{\Delta h}{h} \approx 6.6\%$.

בקורס זה בדרך כלל שגיאה של פחות מ-5% נחשבת קטנה.

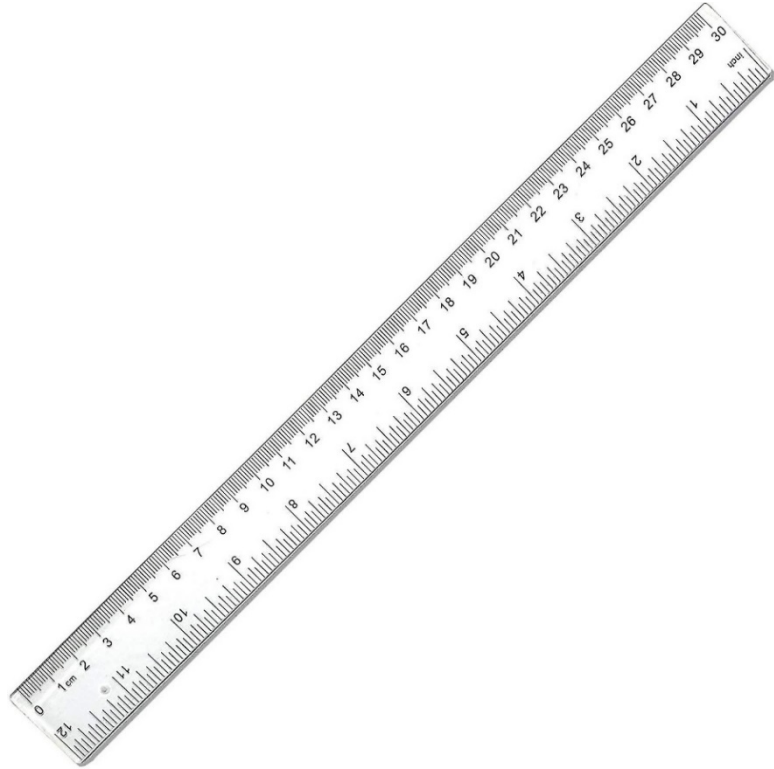
סוגי שגיאה וגורמי שגיאה

השגיאה נובעת מתהליך אקראי, וכדי להעריך אותה רצוי להבין את ההתפלגות. לפי הפרק הקודם סטיית התקן היא מין ממוצע של ההפרשים האפשריים מהתוחלת, ולכן היא משמשת כהערכה של השגיאה.

שגיאת מכשיר (instrument error)

במעבדה משתמשים במכשירי מדידה שונים. מכשירי מדידה משוכללים מגיעים עם **עלון (manual)**, ובו כתוב איך מומלץ להעריך את השגיאה. במקום להתאמץ להבין איך המכשיר עובד ומה גורם לשגיאה, סומכים על היצרן.

יש מכשירי מדידה פשוטים שלא מגיעים עם עלון. לדוגמה, בשביל למדוד את גובה הנפילה אפשר להשתמש בסרגל, כמו זה שמופיע באיור 2. אי אפשר למדוד את גובה הנפילה האמיתי עם הסרגל כי יש לו שנתות. למרחק בין השנתות קוראים **רזולוציה**, ובמקרה הזה היא $res = 1 \text{ mm}$. השגיאה נובעת מכך שמעגלים את התוצאה לשנת הקרובה. אפשר להשתמש בסרגל עם רזולוציה טובה יותר ולהקטין את השגיאה, אבל אי אפשר להיפטר ממנה לגמרי.

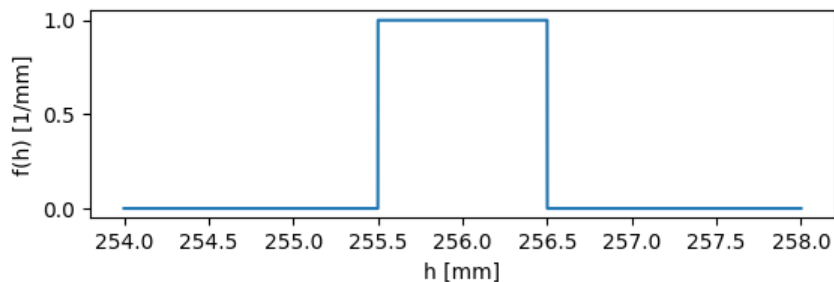


איור 2 : סרגל.

בפסקה הקרובה נציג את הנוסחה להערכת שגיאת רזולוציה. בהמשך הקורס תוכלו להשתמש בנוסחה, אבל מומלץ להבין למה היא נכונה בשביל להשתמש בה נכון. האקראיות נובעת ממיקום השנתות. הבחירה בסרגל עם רזולוציה של 1 מ"מ היא שרירותית, ולכן אין סיבה לצפות שהאורך יתאים בדיוק לשנת מסוימת. אם נמדד גובה של $h_{inst} = 25.6\text{cm}$ אז כנראה הגובה האמיתי הוא בין 25.55 ס"מ לבין 25.65 ס"מ. בטווח הזה אין סיבה להאמין שגובה מסוים יותר סביר מאחר, ולכן ההתפלגות שמתארת את הגובה האמיתי היא **התפלגות אחידה**, (rectangular function):

$$f(h) = \begin{cases} \frac{1}{res} & h_{inst} - \frac{1}{2}res \leq h \leq h_{inst} + \frac{1}{2}res \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (26)$$

גרף הפונקציה מוצג באיור 3.



איור 3 : פונקציית חלון המתארת צפיפות הסתברות של התפלגות אחידה בין 25.55 ס"מ לבין 25.65 ס"מ.

זה נכון לגבי כל מכשיר עם רזולוציה. התוחלת של הגודל האמיתי x שווה לגודל שנמדד x_{inst} סטיית התקן מחושבת באמצעות משוואות (16) ו-(18):

$$\sigma = \frac{res}{\sqrt{12}} \quad (27)$$

סטיית התקן משמשת בתור הערכה לשגיאת המכשיר:

$$\Delta x_{inst} = \frac{res}{\sqrt{12}} \quad (28)$$

בדוגמה של הסרגל $\Delta h_{inst} = \frac{1mm}{\sqrt{12}} \approx 0.29mm$ ולכן יש לכתוב $h = 25.600 \pm 0.029cm$

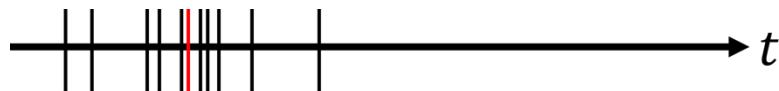
שימו לב! הסימן פלוס, למשל, נותן את הגובה 25.629 ס"מ. זה לא אומר שהגובה האמיתי הוא לכל היותר 25.629 ס"מ. כאמור הגובה האמיתי יכול להגיע ל-25.65 ס"מ. המספר שמופיע אחרי סימן הפלוס-מינוס הוא לא השגיאה המקסימלית אלא הערכת השגיאה. מדידה של הגובה תטעה בממוצע ב-0.29 מ"מ, לפעמים קצת יותר ולפעמים קצת פחות.

שגיאה סטטיסטית

הרעיון הבא מורכב והוא אחד החשובים בחוברת. זה בסדר אם לא תבינו בקריאה הראשונה, אבל חשוב לא לוותר ולהבין אותו יחסית בתחילת הקורס.

נניח שכדור נופל הרבה פעמים מאותו הגובה. לפי משוואה (24) משך הנפילה אמור להיות זהה, אבל במציאות נמדד זמן שונה בכל פעם. כדי להתמודד עם התופעה נהוג להניח שיש זמן נפילה "אמיתי" אבל אי אפשר למדוד אותו.

באיור 4 מסומן על ציר הזמן משך הנפילה "האמיתי" והמדדות. למרות שהמדדות לא שוות לזמן האמיתי, הן עוזרות להעריך אותו.



איור 4: סט מדדות של זמן. הפיזור נובע משגיאה סטטיסטית. הזמן האמיתי מסומן באדום.

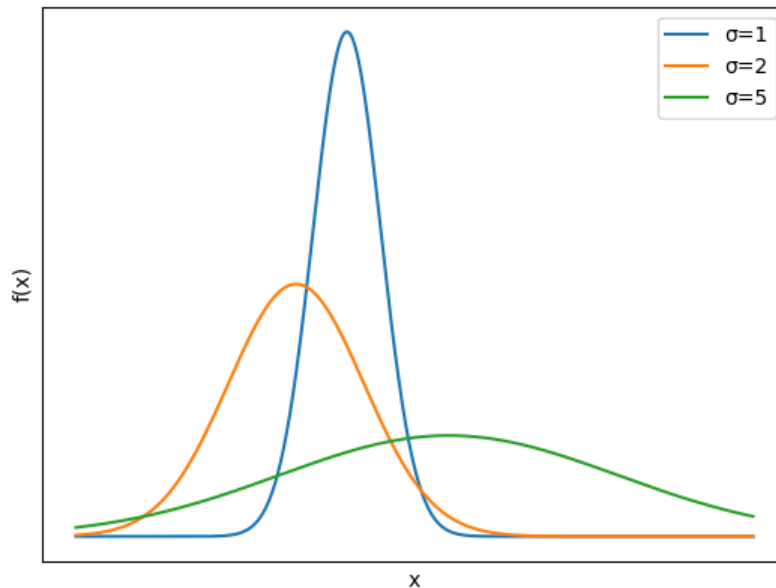
מה גורם לשגיאה הסטטיסטית?

- הכדור לא לגמרי עגול ובכל פעם נופל על צד אחר.
- גלי קול באוויר.
- רעידת אדמה קלה.
- שינוי בכבידה כתוצאה מתנועת הירח.
- ...

במקרה של שגיאת רזולוציה היה ברור מה גורם לשגיאה וידועה ההתפלגות המתאימה. במקרה של שגיאה סטטיסטית יש הרבה גורמים, ההתפלגות שלהם לא ידועה ובאופן כללי אפילו לא ידועים כל הגורמים. למרבה המזל, בעזרת שיטות סטטיסטיות ניתן להעריך את התרומה הכוללת של כל הגורמים לאי הודאות.

כדי לקבל אינטואיציה לשגיאה הסטטיסטית לרוב נניח שהיא מתפלגת לפי **התפלגות נורמלית**, למרות שזה לא משפיע על השיטה שבה מעריכים את השגיאה. פונקציית צפיפות ההסתברות של

התפלגות נורמלית נקראת **גאוסיאן (Gaussian function)** – על שם המתמטיקאי קרל פרידריך גאוס (והגרף שלה (איור 5) מכונה **עקומת פעמון (bell curve)** בגלל הצורה).



איור 5 : עקומות פעמון של התפלגות נורמלית עם תוחלת וסטיית תקן שונות. ההבדל בסטיית התקן מתבטא ברוחב הפעמון. ההבדל בתוחלת (שלא מצוינת באיור) מתבטא במיקום מרכז העקומה.

מידע נוסף על התפלגות נורמלית מופיע בנספח 2.

גם אם השגיאה באמת מתפלגת נורמלית, רוחב הפעמון לא ידוע. פעמון רחב מתאים לסטיית תקן גדולה ולשגיאות גדולות. כדי להעריך את סטיית התקן מודדים את אותו הגודל N פעמים. אם התוצאות קרובות אחת לשנייה כנראה שסטיית התקן קטנה ולהיפך. השלב הראשון הוא להעריך את התוחלת. לפי משוואה (10) התוחלת היא ממוצע משוקלל של כל התוצאות האפשריות. בתור אומדן לתוחלת משתמשים בממוצע של התוצאות שנמדדו, אותו נהוג לסמן בגג $(\bar{x})$:

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \quad (29)$$

השלב השני הוא להעריך את השונות. לפי משוואה (15) השונות היא ממוצע משוקלל של המרחקים מהתוחלת בריבוע. ניתן לצפות שהאומדן לשונות יהיה ממוצע של המרחקים מהאומדן לתוחלת בריבוע :

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2 \quad (30)$$

אבל לרוב המרחקים מהאומדן לתוחלת קטנים יותר מהמרחקים מהתוחלת האמיתית, ולכן האומדן הזה לשונות בדרך כלל קטן יותר מהשונות האמיתית. אומדן כזה נקרא **אומדן מוטה (biased estimator)**. יש גם **אומדן לא מוטה (unbiased estimator)**, שלא נסביר למה הוא עובד אבל הוא קצת יותר גדול :

$$\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2 \quad (31)$$

השלב השלישי הוא להשתמש במשוואה (18) כדי לקבל **אומדן לסטיית התקן שנקרא סטיית התקן המדגמית** ומסומן באות s :

$$s = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2} \quad (32)$$

בקורס זה בדרך כלל לא מחשבים את סטיית התקן המדגמית במחשבון אלא בעזרת פונקציה מובנית של תוכנת excel.

סטיית התקן המדגמית לא משמשת כהערכה לשגיאה הסטטיסטית. אם משתמשים במדידה בודדת בתור אומדן לגודל האמיתי, השגיאה תהיה שווה בערך לסטיית תקן מדגמית אחת בממוצע. מכיוון שהגודל נמדד N פעמים, משתמשים בממוצע בתור אומדן לגודל האמיתי, ובדרך כלל השגיאה יותר קטנה ככל ש-N יותר גדול. הממוצע מחושב ממשתנים מקריים ולכן גם הוא משתנה מקרי ואפשר לחשב את השונות שלו בעזרת הכלים שהוצגו. לא נראה את החישוב אלא רק את התוצאה:

$$V(\bar{x}) = \frac{V(X)}{N} \quad (33)$$

ולכן אי הודאות נתונה על ידי

$$\Delta x_{stat} = \frac{s}{\sqrt{N}} \quad (34)$$

שימו לב! סטיית התקן המדגמית היא אומדן לסטיית התקן, שהיא תכונה של ההתפלגות, כלומר תכונה של המערכת, ולכן היא לא צפויה לקטון ככל שמודדים יותר פעמים. לעומת זאת השגיאה הסטטיסטית צפויה לקטון ככל שמודדים יותר פעמים, כי ממוצע של הרבה מדידות הוא אומדן טוב יותר. ניתן למדוד שוב ושוב וכך להקטין עוד ועוד את השגיאה הסטטיסטית. איך יודעים מתי להפסיק?

- נגמר הזמן במעבדה – כל ניסוי נמשך 4 שעות וצריך לנצל את הזמן בחוכמה. בניסוי אמיתי יש גם למשל מגבלת תקציב.
- אי הודאות מספיק קטנה – השגיאה היחסית קטנה מסף שנבחר, בקורס זה בדרך כלל 5%.
- השגיאה הסטטיסטית קטנה משגיאת המכשיר – אם לגודל שנמדד יש גם שגיאה סטטיסטית וגם שגיאת מכשיר, הגדלת מספר המדידות תקטין רק את השגיאה הסטטיסטית. אם היא יותר קטנה משגיאת המכשיר, הוספת מדידות לא תקטין משמעותית את השגיאה הכוללת, כפי שתראו בפרק הקרוב.

שקלול שגיאות

לפעמים יש גם שגיאת מכשיר וגם שגיאה סטטיסטית (ואולי עוד סוג של שגיאה) וצריך להעריך את השגיאה הכוללת. היא סכום של שתי שגיאות שלכל אחת מהן התפלגות משלה. בקורס זה לרוב מניחים שגורמי השגיאה בלתי תלויים, כל אחת מהשגיאות משפיעה על המדידה בנפרד, ולכן אפשר להשתמש במשוואה (23) ולקבל

$$\Delta x = \sqrt{\Delta x_{stat}^2 + \Delta x_{inst}^2} \quad (35)$$

כדי לזכור את נוסחה (35) אפשר לשים לב שהיא דומה למשפט פיתגורס.

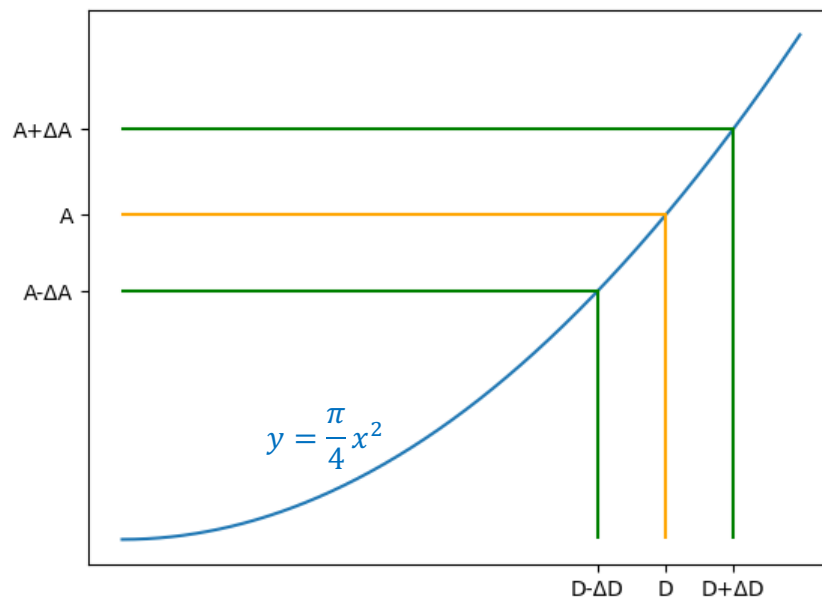
שגיאה עקיפה

הנוסחאות שמוצגות בחלק הזה יישמשו אתכם לעתים קרובות במהלך הקורס. חשוב להבין למה ומתי הן נכונות כדי להשתמש בהן נכון.

לפעמים מודדים גודל מסוים x ישירות (גודל ישיר) ומחשבים בעזרתו גודל אחר y (גודל עקיף). לדוגמה, מודדים קוטר D של עיגול ומחשבים את השטח שלו A :

$$A = \frac{\pi}{4} D^2 \quad (36)$$

לקוטר יש שגיאה שנובעת מהמדידה. לשטח יש שגיאה שנובעת מכך שהוא חושב בעזרת הקוטר, ולכן נקראת שגיאה עקיפה. כדי להעריך אותה צריך להבין איך שגיאה מסוימת בקוטר משפיעה על השגיאה של השטח. באיור 6 מוצג גרף שבו ציר x מייצג את הגודל הישיר וציר y את הגודל העקיף.



איור 6: המחשה של השפעת אי הודאות בקוטר עיגול על אי הודאות בשטח. הקו הכחול מייצג את הפונקציה שמשמשת לחישוב, הקווים הכתומים מייצגים את האומדנים והקווים הירוקים מייצגים את טווח אי הודאות.

אם הפונקציה מספיק "חלקה" והשגיאות מספיק קטנות (בקורס לרוב נניח שזה המצב) אז קרוב ל- $x=D$ הפונקציה דומה לקו ישר. מהאיור אפשר להבין שהשיפוע הוא $\frac{\Delta A}{\Delta D}$. בנוסף ידוע שהשיפוע שווה לנגזרת:

$$\frac{\Delta A}{\Delta D} = \frac{\pi}{2} D \quad (37)$$

ובאופן כללי

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{dy}{dx} \quad (38)$$

כאשר $\frac{dy}{dx}$ הוא סימון לנגזרת של y לפי x . מהקשר הזה ניתן לקבל נוסחה לאי הודאות של הגודל העקיף:

$$\Delta y = \frac{dy}{dx} \Delta x \quad (39)$$

לפעמים מודדים מספר גדלים ישירים $x_1, x_2, \dots$ ומחשבים בעזרתם גודל עקיף y . לדוגמה, מודדים קוטר D וגובה H של גליל ומחשבים את הנפח v :

$$v = \frac{\pi}{4} D^2 H \quad (40)$$

הנוסחה הכללית לחישוב שגיאה עקיפה היא (לא נוכיח)

$$\Delta y = \sqrt{\sum_{i,j} \frac{\partial y}{\partial x_i} \frac{\partial y}{\partial x_j} \text{cov}(x_i, x_j)} \quad (41)$$

כאשר $\frac{\partial y}{\partial x_i}$ מייצג נגזרת חלקית של y לפי x_i , כלומר נגזרת שבה מתייחסים לשאר המשתנים $x_{k \neq i}$ בתור פרמטרים.

שימו לב! אם הגודל העקיף תלוי רק בגודל ישיר אחד, בסכום יש רק איבר אחד ($i=j=1$), השונות המשותפת היא פשוט השונות של הגודל הישיר ומתקבלת בחזרה משוואה (39), כפי שניתן לצפות. בקורס זה לרוב הגדלים הישירים בלתי תלויים (למשל קוטר וגובה שנמדדו בנפרד), ולכן השונות המשותפת מתאפסת לכל $i \neq j$ ומשוואה (41) מקבלת את הצורה

$$\Delta y = \sqrt{\left(\frac{\partial y}{\partial x_1}\right)^2 V(x_1) + \left(\frac{\partial y}{\partial x_2}\right)^2 V(x_2) + \dots} \quad (42)$$

אפשר להציג את משוואה (42) בעזרת אי הוודאויות של הגדלים הישירים:

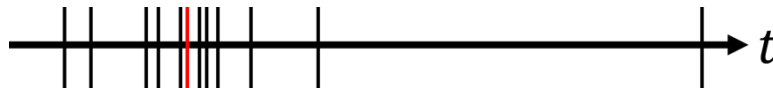
$$\Delta y = \sqrt{\sum_i \left(\frac{\partial y}{\partial x_i} \Delta x_i\right)^2} \quad (43)$$

עבור נפח הגליל

$$\Delta v = \sqrt{\left(\frac{\pi}{2} DH \cdot \Delta D\right)^2 + \left(\frac{\pi}{4} D^2 \cdot \Delta H\right)^2} \quad (44)$$

מדידה חריגה

באיור 7 מוצג סט מדידות של משך הנפילה הכולל מדידה חריגה.



איור 7: סט מדידות של זמן. ניתן לראות מדידה חריגה בצד ימין.

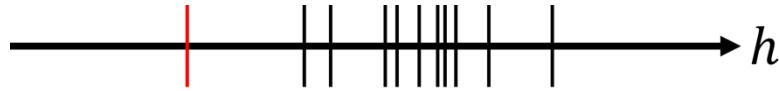
מה גורם למדידה חריגה?

- נרשמה ספרה לא נכונה.
- המערכת קיבלה מכה תוך כדי המדידה.
- השעון לא אופס אחרי המדידה הקודמת.
- ...

אם מגלים מדידה חריגה תוך כדי הניסוי יש למחוק אותה ולמדוד מחדש. אם מגלים אותה אחרי סוף הניסוי יש למחוק אותה אבל אי אפשר למדוד מחדש. זאת אחת הסיבות שחשוב להסתכל על הנתונים.

שגיאה שיטתית

באיור 8 מוצג סט מדידות, הפעם של הגובה. ניתן לראות שהמדידות לא עוזרות להעריך את הגובה האמיתי.



איור 8: סט מדידות של גובה עם שגיאה שיטתית. יש לזכור שבמציאות מיקום הקו האדום לא ידוע.

מה יכול לגרום לשגיאה שיטתית?

- לאורך כל הניסוי נרשמו בטעות המספרים שמייצגים את האורך באינצ'ים במקום בס"מ.
- הגובה נמדד מהקצה של הסרגל בלי לשים לב שהוא לא מתחיל מאפס, כפי שניתן לראות באיור 2.
- ...

בניגוד לשגיאה סטטיסטית, שגיאה שיטתית משפיעה על כל המדידות באותו אופן. באופן כללי אי אפשר לגלות שגיאה שיטתית מהסתכלות על הנתונים כי במציאות לא יודעים את הגובה האמיתי. הדרך הכי טובה לתקן שגיאה שיטתית היא למנוע אותה. לפעמים אם מגלים אותה אחרי המדידות (למשל שמים לב שהסרגל לא מתחיל מאפס) אפשר לתקן אותה (למשל למדוד את המרווח בתחילת הסרגל ולהחסיר מכל המדידות). במקרה הזה חשוב לשים לב לפני סוף הניסוי, כי הסרגל נשאר במעבדה. זאת אחת הסיבות שחשוב להסתכל על המערכת.

סיכום

- שגיאת מכשיר – מעריכים בעזרת עלון היצרן או לפי הרזולוציה.
- שגיאה סטטיסטית – מעריכים בעזרת הסתברות וסטטיסטיקה.
- שגיאה כוללת – מעריכים בעזרת נוסחה לשקלול שגיאות ("פיתגורס").
- שגיאה עקיפה – מעריכים בעזרת נוסחה לשגיאה עקיפה (נגזרות חלקיות).
- מדידה חריגה – מגלים על ידי התבוננות בנתונים ומתקנים.
- שגיאה שיטתית – נמנעים ממנה או שמגלים אותה על ידי התבוננות במערכת ומתקנים.

התאמת מודל לנתונים

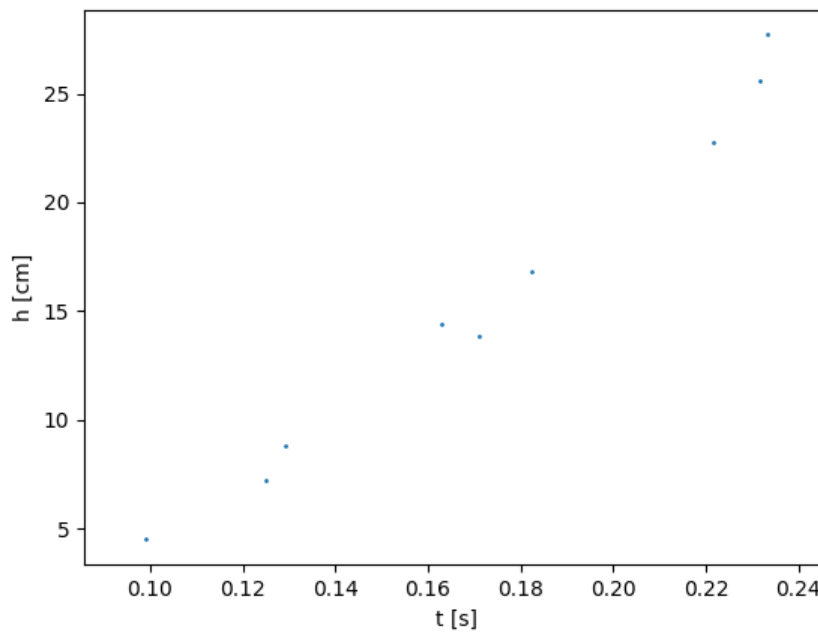
בפסקאות הקרובות ניתן הסבר אינטואיטיבי ללא הוכחות מלאות. במהלך הקורס לא תשתמשו בעצמכם ברוב הנוסחאות שמוצגות בפרק זה, אלא תיעזרו במחברת פייתון (Colab) לחישוב המדדים הסטטיסטיים ויצירת הגרפים. חשוב להבין את עיקרון הפעולה של התוכנה כדי להזין נכון את הקלט ולקרוא נכון את הפלט.

במעבדה מודדים גדלים שונים ומנסים למצוא חוק טבע שמתאר את הקשר ביניהם. לדוגמה מודדים את הגובה שממנו כדור נופל $h_1, h_2, \dots, h_N$ ואת הזמן שלוקח לו ליפול $t_1, t_2, \dots, t_N$. אפשר לרשום את הנתונים בטבלה:

טבלה 1: סט מדידות של גובה ומשך הנפילה של כדור.

i	$t [s]$	$h [cm]$
1	0.0991	4.5
2	0.1248	7.2
3	0.1291	8.79
4	0.1709	13.9
5	0.1630	14.4
6	0.1824	16.8
7	0.2216	22.75
8	0.2317	25.60
9	0.2331	27.70

אפשר להציג את הנתונים בגרף (איור 9).



איור 9: סט מדידות של גובה ומשך הנפילה של כדור. נוצר בעזרת פייתון לפי טבלה 1.

לפעמים יש **תאוריה** שעשויה להיות שימושית לתיאור התופעה. ההסבר שניתן לתופעה על ידי התאוריה נקרא **מודל** והוא מאופיין על ידי **פרמטרים**. בדוגמה של הכדור אפשר להשתמש בתאוריית הכבידה של ניוטון. המודל של הניסוי הוא גוף בנפילה חופשית, כלומר גוף שפועל עליו רק כוח הכבידה, והקשר בין הגובה למשך הנפילה נתון על ידי משוואה (24). ניתן לנסות להתאים את המודל לנתונים, וכך לבדוק באיזו מידה הוא מתאר אותם וגם להעריך את הפרמטרים. לדוגמה, אפשר להתאים לנתונים בטבלה 1 פונקציה מהצורה

$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2 \quad (45)$$

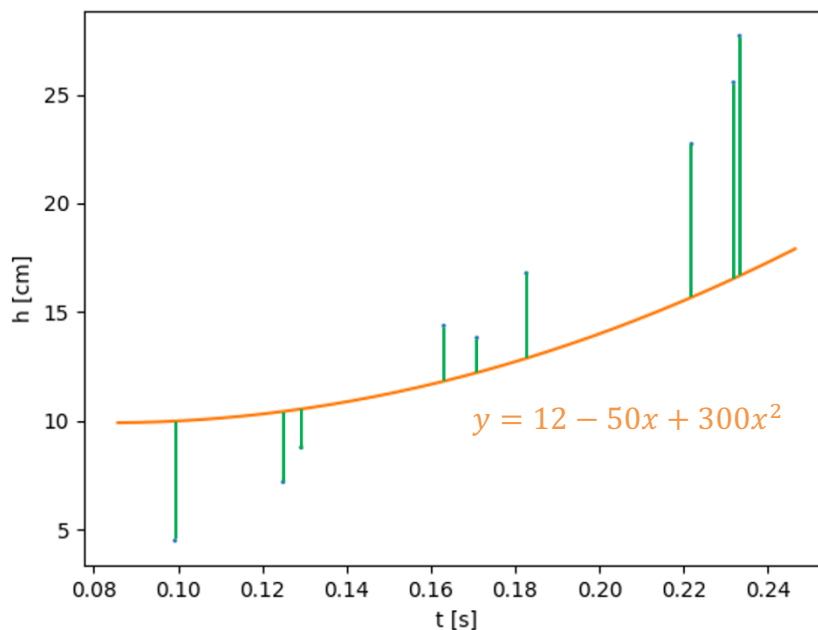
כאשר y מייצג את הגובה, x מייצג את משך הנפילה ו- a_i פרמטרים. המטרה היא למצוא את הפונקציה שהכי מתאימה למדידות, כלומר את ערכי הפרמטרים שעבורם גרף הפונקציה עובר הכי קרוב לנקודות באיור 9. כשמוצאים אותם אפשר להעריך את תאוצת הכבידה, כי לפי משוואה (24)

$$a_2 = \frac{1}{2}g \quad (46)$$

מצפים לקבל $a_0 = a_1 = 0$, ובכל זאת הוחלט לבדוק אם הפונקציה הכי מתאימה מתקבלת עבור ערכים שונים, ובמקרה כזה לשקול לתקן את המודל. אם גם הפונקציה הכי מתאימה לא מתאימה, כנראה המודל לא מתאר את המערכת ויש לחפש תאוריה אחרת שתסביר את התופעה.

כדי להחליט איזו פונקציה הכי מתאימה יש להגדיר "ציון", והפונקציה שמקבלת את הציון הטוב ביותר נחשבת למתאימה ביותר. הציון שבו משתמשים בקורס זה הוא χ^2 – **חי בריבוע (chi squared)**. χ היא האות היוונית חי והחזקה היא חלק מהסימון. חי בריבוע יותר קטן ככל שהגרף קרוב לנקודות.

ההפרשים בין המדידות לערך הפונקציה $y_i - y(x_i)$ נקראים **שארים**. באיור 10 מופיע גרף הפונקציה והשארים עבור ערכים שרירותיים.



איור 10: גרף הפונקציה המוגדרת במשוואה (45) עבור ערכי הפרמטרים $a_0 = 12, a_1 = -50, a_2 = 300$. האורכים של הקווים הירוקים שווים לשארם $h_i - y(t_i)$. נוצר בעזרת פייתון.

בעזרת השארם ניתן להגדיר גרסה פשוטה לחי בריבוע:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^N [y_i - y(x_i)]^2 \quad (47)$$

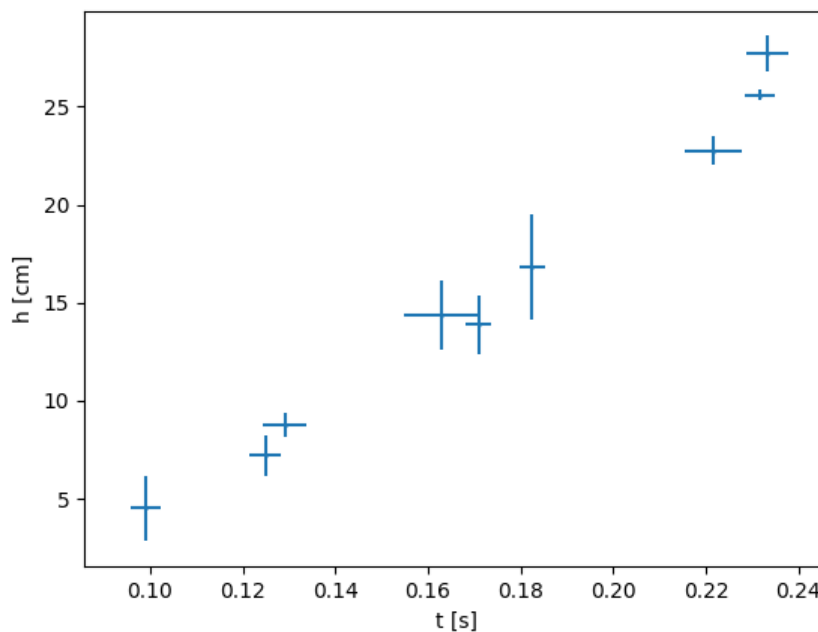
הסיבה שחי בריבוע מוגדר עם השארם בריבוע היא מעבר לתחום של חוברת זו.

יש לזכור שלמדידות יש אי ודאות, ולהוסיף אותה בטבלה:

טבלה 2: סט מדידות של משך הנפילה של כדור, גובה הנפילה ואי הוודאויות.

i	$t [s]$	$\Delta t [s]$	$h [cm]$	$\Delta h [cm]$
1	0.0991	0.0033	4.5	1.7
2	0.1248	0.0035	7.2	1.0
3	0.1291	0.0048	8.79	0.60
4	0.1709	0.0028	13.9	1.5
5	0.1630	0.0083	14.4	1.8
6	0.1824	0.0028	16.8	2.7
7	0.2216	0.0063	22.75	0.74
8	0.2317	0.0033	25.60	0.29
9	0.2331	0.0045	27.70	0.90

אפשר להציג את אי הודאות בגרף באמצעות **צלבי שגיאה** (איור 11).



איור 11: סט מדידות של גובה ומשך הנפילה של כדור. נוצר בעזרת פייתון לפי טבלה 2. צלבי השגיאה מוצגים בצבע כחול.

אם למדידות מסוימות יש אי ודאות קטנה רצוי שהפונקציה תתאים להן במיוחד. בהצגה גרפית, רצוי שהפונקציה תעבור דרך צלבי השגיאה או קרוב אליהם. ניתן להגדיר גרסה של חי בריבוע שמתחשבת באי הודאות בציר y :

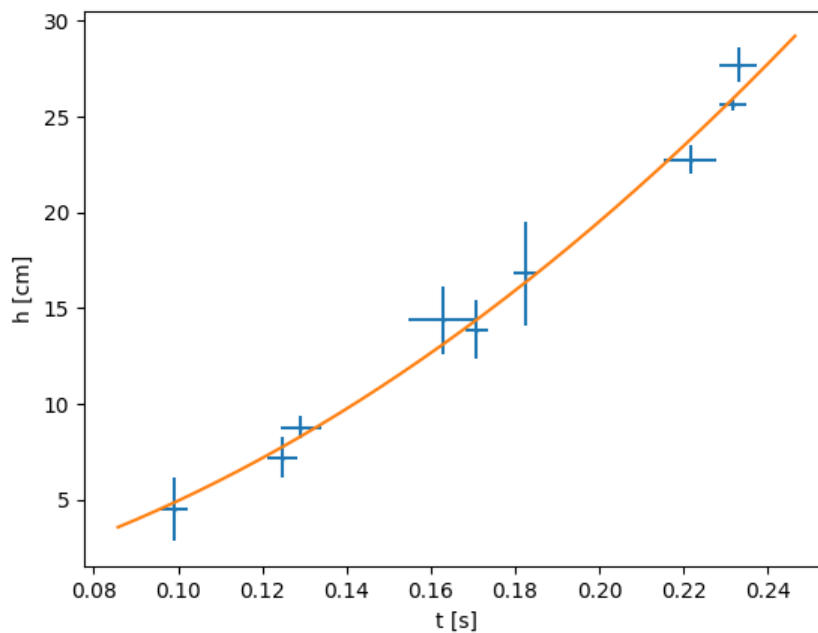
$$\chi^2 = \sum_{i=1}^N \left[\frac{y_i - y(x_i)}{\Delta y_i} \right]^2 \quad (48)$$

התוכנה מתחילה עם **ניחוש התחלתי** של ערכי הפרמטרים ומחשבת את חי בריבוע. אחר כך היא משנה מעט את הניחוש באופן מושכל, מחשבת שוב את חי בריבוע ומשווה לניסיון הקודם. הפעולה חוזרת עד שכל שינוי קטן של הפרמטרים מגדיל את חי בריבוע.

הערות:

- לפעמים אם הניחוש ההתחלתי גרוע התוכנה עשויה למצוא פונקציה שקצת יותר מתאימה מכל הפונקציות שדומות לה, אבל לא דומה בכלל לפונקציה הכי מתאימה. לרוב ניתן לזהות מקרים כאלה בעזרת התבוננות בפלט ולשפר את הניחוש ההתחלתי.
- בדרך כלל למדידות יש גם אי ודאות בציר x , כפי שניתן לראות בטבלה 2 ובאיור 11. התוכנה משתמשת בגרסה של חי בריבוע שמתחשבת גם בהפרשים בין המדידות לפונקציית ההתאמה בציר x .

באיור 12 מוצג גרף פונקציית ההתאמה שנמצאה בעזרת התוכנה.



איור 12: גרף ההתאמה לסט מדידות של גובה ומשך הנפילה של כדור. נוצר בעזרת פייתון.

מדדי טיב התאמה

התוכנה מוצאת את ערכי הפרמטרים שעבורם הפונקציה הכי מתאימה למדידות. איך מחליטים אם הפונקציה מספיק מתאימה כדי לקבוע שהמודל מתאר היטב את המערכת?

חי בריבוע מצומצם (reduced chi squared)

בהנחה שהמודל מתאר את המערכת, לאיזה ערך של חי בריבוע מצפים מהפונקציה הכי מתאימה? אם הגרף עובר בדיוק דרך כל הנקודות חי בריבוע מתאפס, אבל לא מצפים שזה יקרה כי יש שגיאות. עבור הפונקציה "האמיתית" מצפים שהמרחק הממוצע של הנקודות מהגרף יהיה שווה לגודל של

צלב השגיאה, במשוואה (48) כל איבר בסכום יהיה בערך יחידה וחי בריבוע יהיה בערך N .

הפונקציה שהתוכנה מוצאת יותר מתאימה למדידות מהפונקציה האמיתית, וחי בריבוע צפוי להיות קטן מ- N . ככל שמספר הפרמטרים K יותר גדול התוכנה מוצאת פונקציה עם חי בריבוע קטן יותר:

$$\chi^2 \approx N - K \quad (49)$$

לא נוכיח את משוואה (49). הגודל $N - K$ נקרא **דרגות חופש** (DOF – Degrees Of Freedom). כאשר N זה מס' המדידות ו- K מספר המקדמים.

נהוג להגדיר את חי בריבוע המצומצם, שנקרא גם חי בריבוע לדרגת חופש:

$$\chi^2_{red} = \frac{\chi^2}{N-K} \quad (50)$$

מצפים שהוא יהיה שווה בערך ליחידה.

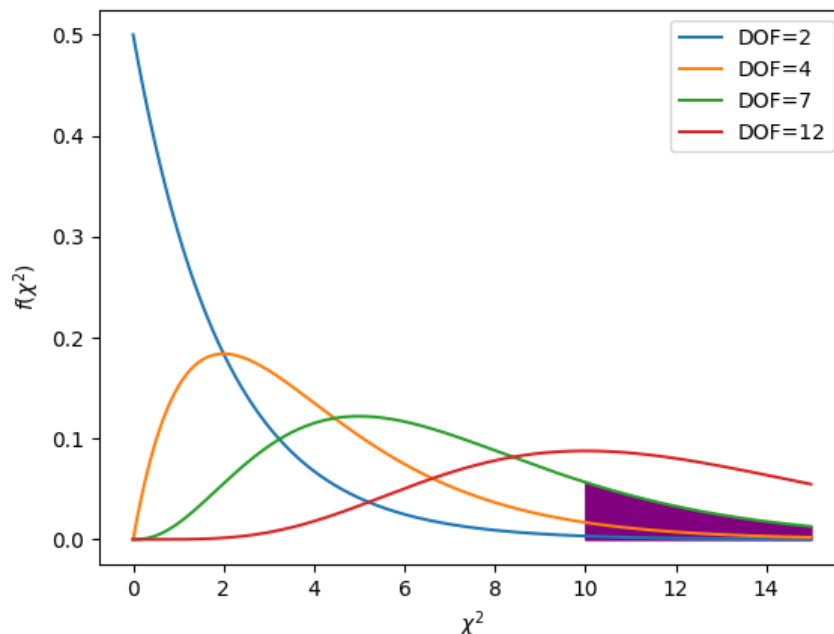
דוגמאות לגורמים שמשפיעים על הערך של חי בריבוע המצומצם:

- הערכת שגיאות – הערכת חסר מגדילה את חי בריבוע והערכת יתר מקטינה.
- מדידה חריגה – מגדילה את חי בריבוע.

ערך p (p-value)

כמה קרוב ליחידה חי בריבוע אמור להיות?

חי בריבוע מחושב מהרבה משתנים מקריים, לכן גם הוא משתנה מקרי ויש לו התפלגות שנקראת התפלגות חי בריבוע. ראוי לציין שההתפלגות מוכרת ופונקציית צפיפות ההסתברות ידועה (מוצגת באיור 13).



איור 13: צפיפות ההסתברות של התפלגות חי בריבוע עם מספר שונה של דרגות חופש. ההתפלגות לא סימטרית, וניתן להבין את זה כי חי בריבוע יכול להיות גדול ללא הגבלה אבל לא יכול להיות שלילי. השטח הסגול שווה לערך p עבור 7 דרגות חופש ו- $\chi^2 = 10$.

אם, לדוגמה, התקבל $\chi^2_{red} = 1.4$ ניתן לשאול "בהנחה שהמודל מתאר את המערכת, מה ההסתברות לקבל חי בריבוע כל כך גבוה, של 1.4 או יותר?". אם ההסתברות מספיק קטנה ניתן לקבוע בהסתברות גבוהה שהמודל לא מתאר את המערכת (או שיש בעיה אחרת). בקורס זה הסתברות קטנה מ-0.05 נחשבת מספיק קטנה.

אם התקבל $\chi^2_{red} = 0.76$ ניתן לשאול "בהנחה שהמודל מתאר את המערכת, מה הסיכוי לקבל חי בריבוע גבוה מ-0.76?". אם ההסתברות מספיק גבוהה כנראה יש בעיה.

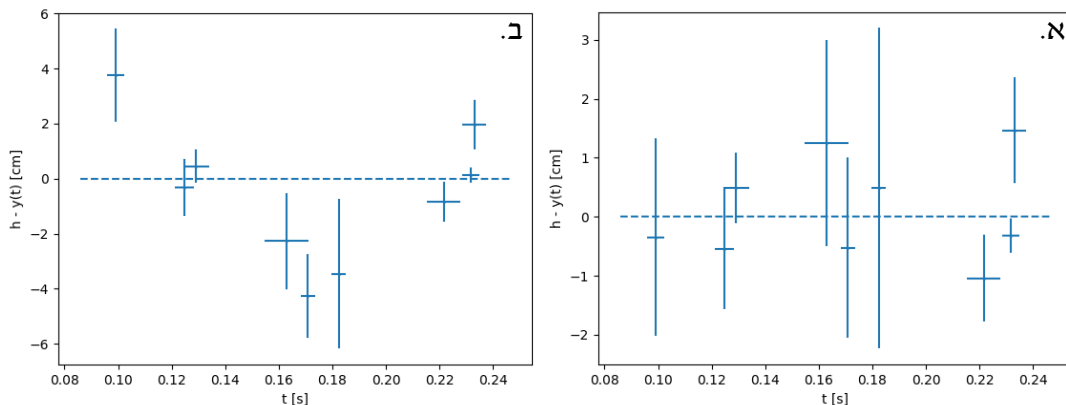
ההסתברות לקבל חי בריבוע גדול לפחות כמו זה שהתקבל נקרא ערך p , מסומן באות p ושווה לשטח מתחת לגרף של פונקציית צפיפות ההסתברות (איור 13). אם $0.05 \leq p \leq 0.95$ חי בריבוע נחשב תקין, אם $p < 0.05$ חי בריבוע גדול מדי ואם $p > 0.95$ חי בריבוע קטן מדי.

גרף שארים (residuals plot)

ערך p תקין לא מספיק כדי לקבוע שההתאמה טובה. חי בריבוע תקין יכול להיות תוצאה של מודל מתאים, אבל גם של מודל לא מתאים והערכת יתר של שגיאות. לפעמים נראה כאילו הגרף מתאים לנקודות אבל במבט מקרוב הצורה שונה, למשל כשהמרחקים מהגרף כל כך קטנים שהעובי של הקווים מסתיר אותם. כדי לאתר מקרים כאלה מסתכלים על גרף השארים, שמציג את המרחקים של הנקודות מגרף ההתאמה בציר האנכי. אם הפונקציה מתאימה למדידות מצפים לשארים יהיה

פיזור אקראי, ואם היא לא מתאימה תהיה **מגמה בשארים**.

באיור 14 מוצגים גרפי שארים אפשריים של ההתאמה ממשוואה (45).



איור 14: גרפי שארים אפשריים מהתאמת פונקציה לסט מדידות של גובה ומשך הנפילה של כדור.

א. שארים מההתאמה שמוצגת באיור 12. הגרף תקין – הפיזור סביב קו האפס נראה אקראי.

ב. שארים מההתאמה אחרת. בגרף יש מגמה קעורה – הנקודות במרכז תחום הזמנים מרוכזות מתחת לקו האפס והנקודות הקיצוניות מעליו. נוצר בעזרת פייתון.

מדד N_σ

כאמור בתחילת הפרק, התאמת מודל לנתונים מאפשרת להעריך את הפרמטרים של המודל. לפעמים רוצים לבדוק עד כמה התוצאה תואמת לתוצאות של ניסויים אחרים. שני גדלים נחשבים "קרובים" אם הם קרובים לטווח אי הודאות אחד של השני. בקורס זה משתמשים במדד N_σ (לפעמים מסומן $N\sigma$):

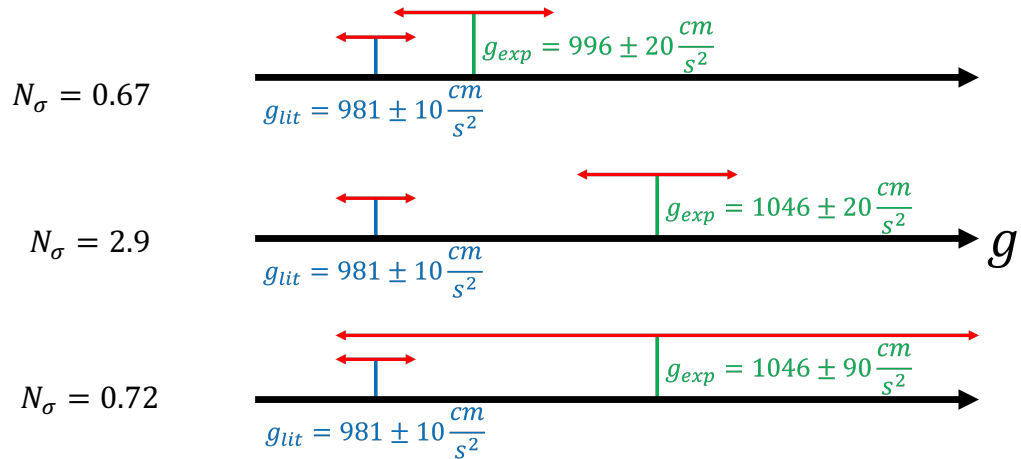
$$N_\sigma = \frac{|x_1 - x_2|}{\sqrt{\Delta x_1^2 + \Delta x_2^2}} \quad (51)$$

המדד מבוסס על מבחן t (Student's t-test) שעליו לא נפרט.

בדוגמה של הכדור ניתן להעריך את תאוצת הכבידה בעזרת הפלט של התוכנה ואפשר למצוא

$$g_{lit} = 981 \pm 10 \frac{cm}{s^2}$$

באיור 15 מוצגות תוצאות שונות על ציר המתאר ערכים אפשריים של תאוצת הכבידה.



איור 15: השוואה בין תאוצת הכבידה מהספרות (בכחול) לגודל שנמדד בניסוי (בירוק). החיצים האדומים מייצגים את טווח אי הוודאות.

ככל שהגדלים יותר קרובים N_σ יותר קטן. עבור שתי התוצאות "נכונות" מצפים לקבל $N_\sigma \approx 1$. בקורס זה שתי תוצאות נחשבות קרובות אם $N_\sigma \leq 3$. הערות:

- N_σ לא מלמד איזה מהגדלים יותר גדול. לדוגמה, אם תאוצת הכבידה שהתקבלה לא קרובה לערך מהספרות יתקבל N_σ גדול מ-3, אבל ההסברים האפשריים שונים מאוד אם התאוצה גדולה מדי או קטנה מדי.
- N_σ קטן יכול לנבוע מהסכמה טובה בין התוצאות או מאי ודאויות גדולות, לכן הוא לא מעיד על איכות התוצאה אם השגיאה היחסית גדולה.
- ניתן לחשב N_σ גם אם אחת התוצאות x_2 ידועה בוודאות: מציבים $\Delta x_2 = 0$ במשוואה (51) ומקבלים

$$N_\sigma = \frac{|x_1 - x_2|}{\Delta x_1} \quad (52)$$

לדוגמה, ניתן לבדוק עד כמה תאוצת הכבידה קרובה לערך $10 \frac{m}{s^2}$.

- ניתן לבדוק עד כמה גודל x_1 קטן, כלומר קרוב לאפס: מציבים $x_2 = \Delta x_2 = 0$ ומקבלים

$$N_\sigma = \frac{|x_1|}{\Delta x_1} \quad (53)$$

לפי משוואה (53) גודל נחשב קרוב לאפס אם השגיאה היחסית שלו גדולה. בדוגמה של הכדור מצפים לקבל $a_0 = a_1 = 0$, כלומר שהשגיאה היחסית תהיה בערך 100%. במקרה הזה השגיאה היחסית הגדולה לא מעידה על חוסר דיוק.

- לפעמים לא רוצים להשוות בין תוצאות מניסויים שונים אלא למצוא תוצאה יותר מדויקת שמבוססת על מספר ניסויים. מידע נוסף מופיע בנספח 3.

סיכום עיבוד נתונים סטנדרטי בקורס

- מודדים במעבדה גדלים ומעריכים את השגיאות שלהם.
- יוצרים טבלה של $x, \Delta x, y, \Delta y$ ומעלים אותה לחוברת ה-Colab.
- בוחרים פונקציית התאמה לפי המודל. לפעמים צריך לבחור גם ניחושים התחלתיים לפרמטרים.
- בעזרת חוברת ה-Colab נמצא את ערכי הפרמטרים שעבורם הפונקציה הכי מתאימה ואת אי הוודאות שלהם, ניצור גרף של פונקציית ההתאמה וגרף שארים, נחשב את חי בריבוע, חי בריבוע מצומצם וערך p .
- משתמשים במדדי טיב ההתאמה כדי לקבוע אם המודל מתאר את המערכת.
- משתמשים בפרמטרי ההתאמה כדי לחשב גדלים רצויים ואת אי הוודאות שלהם.
- משווים את הגדלים שהתקבלו לתוצאות מניסויים אחרים.

עיגול מספרים

עיגול מספרים מאפשר לקרוא מידע מספרי יותר בקלות, אבל פוגע בדיוק, לכן חשוב לעגל נכון. נתונים שני מספרים לדוגמה: $a = 623.84, b = 0.0917$. הספרה השמאלית ביותר ששונה מאפס היא **הספרה המשמעותית ביותר**. הספרה המשמעותית ביותר של a היא 6 ושל b 9. ככל שספרה מופיעה בצד הימני של המספר כך היא משפיעה פחות על הגודל שלו, והיא פחות משמעותית. כשמעגלים מספר שומרים את הספרות היותר משמעותיות ומשמיטים את השאר. כדי לעגל למספר הקרוב ביותר, אם הספרה הכי שמאלית שמשמיטים גדולה או שווה 5, מוסיפים 1 לספרה הכי ימנית ששומרים. לדוגמה, אם מעגלים את a לארבע ספרות משמעותיות מקבלים $a \approx 623.8$ ואם מעגלים לשלוש ספרות משמעותיות מקבלים $a \approx 624$.

בקורס זה כשמעגלים מספר פשוט נהוג לשמור **שתי ספרות משמעותיות** – הספרה הכי שמאלית ששונה מאפס והספרה שמימינה (גם אם היא אפס). ככה תמיד ההפרש בין המספר המקורי למספר המעוגל קטן או שווה ל-5% מהמספר. לדוגמה $a \approx 620, b \approx 0.092$. לפי הכלל הזה מעגלים **גדלים שלא נכתבים עם אי ודאות**: שגיאה יחסית, חי בריבוע מצומצם, ערך p ומדד N_σ .

המצב יותר מסובך כשרוצים לעגל מספר עם אי ודאות, כמו $c = 12345.4321 \pm 43.21$, כי הדיוק של המספר אמור להיקבע על ידי אי הוודאות, ולא על ידי עיגול ספרות. למשל אם מעגלים את הגודל לשתי ספרות משמעותיות (12000), ההפרש בין המספר המקורי למספר המעוגל יותר גדול מאי הוודאות. כלומר השגיאה שנובעת מעיגול הספרות גדולה מהשגיאה שנוצרה בניסוי, וזו לא דרך סבירה להציג את תוצאת הניסוי. מצד שני, אם מחליטים לעגל את הגודל עד לספרה השלישית מימין לנקודה העשרונית (12345.432) ההשפעה של הספרה הימנית על המספר (0.002) הרבה יותר קטנה מאי הוודאות, לכן היא מיותרת. בקורס זה מעגלים לפי השלבים הבאים:

1. מעגלים את אי הוודאות לשתי ספרות משמעותיות.
2. מעגלים את הגודל עד לאותה ספרה כמו אי הוודאות.

לדוגמה, בדוח מעבדה יש לכתוב $c = 12345 \pm 43$. דוגמאות נוספות מופיעות בטבלה 3.

טבלה 3 : דוגמאות לעיגול ספרות.

המספר המקורי	המספר המעוגל	דגשים
95432 ± 4520	95400 ± 4500	הספרות המשמעותיות של אי הוודאות הן 4 ו-5, והשאר הושמטו. הגודל עוגל עד לספרת המאות, כך שהוא תואם לאי הוודאות.
0.012844 ± 0.00683	0.0128 ± 0.0068	הספרות המשמעותיות של אי הוודאות הן 6 ו-8, כי משמאלן יש רק אפסים. הגודל עוגל בהתאם עד הספרה הרביעית אחרי הנקודה העשרונית.
29541.91 ± 429	29540 ± 430	הספרות המשמעותיות הן 4 ו-2. הספרה 2 עוגלה מעלה כי הספרה מימינה (9) גדולה (לפחות 5).
1301750 ± 48401.06	1302000 ± 48000	הגודל עוגל עד ספרת האלפים, שעוגלה מעלה.
57.3121 ± 0.965	57.31 ± 0.97	הספרה 6 עוגלה מעלה כי הספרה מימינה היא 5.
8.72713 ± 0.94	8.73 ± 0.94	אי הוודאות תקינה, הגודל עוגל.
9842000 ± 45881	9842000 ± 46000	אי הוודאות עוגלה, הגודל תקין.
67210 ± 880	67210 ± 880	אין צורך לעגל.
0.37311 ± 0.005013	0.3731 ± 0.0050	הספרות המשמעותיות של אי הוודאות הן 5 ו-0. חשוב לכתוב את הספרה 0 וגם לעגל את הגודל בהתאם עד הספרה הרביעית אחרי הנקודה.
90130 ± 0.458	90130.00 ± 0.46	אין צורך לעגל את הגודל, אבל יש להציג אותו עד הספרה השנייה אחרי הנקודה.
4.9164 ± 0.06	4.916 ± 0.060	אין צורך לעגל את אי הוודאות, אבל יש להציג שתי ספרות משמעותיות.
6342 ± 48220	6000 ± 48000	בגודל נשארה רק ספרה משמעותית אחת.
734 ± 56941	0 ± 57000	בגודל לא נשארו ספרות משמעותיות. זה קורה כשאי הוודאות הרבה יותר גדולה מהגודל.
1.43981 ± 0.0762	1.440 ± 0.076	יש לעגל את הגודל עד הספרה השלישית אחרי הנקודה, אבל היא 9 ויש לעגל אותה מעלה, לכן אחרי העיגול היא 0, וגם הספרה השנייה אחרי הנקודה הושפעה.
999963 ± 2183	1000000 ± 2200	דומה לדוגמה הקודמת.
0.411607 ± 0.00996	0.412 ± 0.010	לפני העיגול הספרה הכי משמעותית של אי הוודאות היא השלישית אחרי הנקודה, אבל אחרי העיגול גם הספרה השנייה אחרי הנקודה משמעותית, לכן יש להציג את הגודל והשגיאה עד הספרה השלישית אחרי הנקודה, ולא הרביעית.

נספח 1 – הרחבה על שונות משותפת

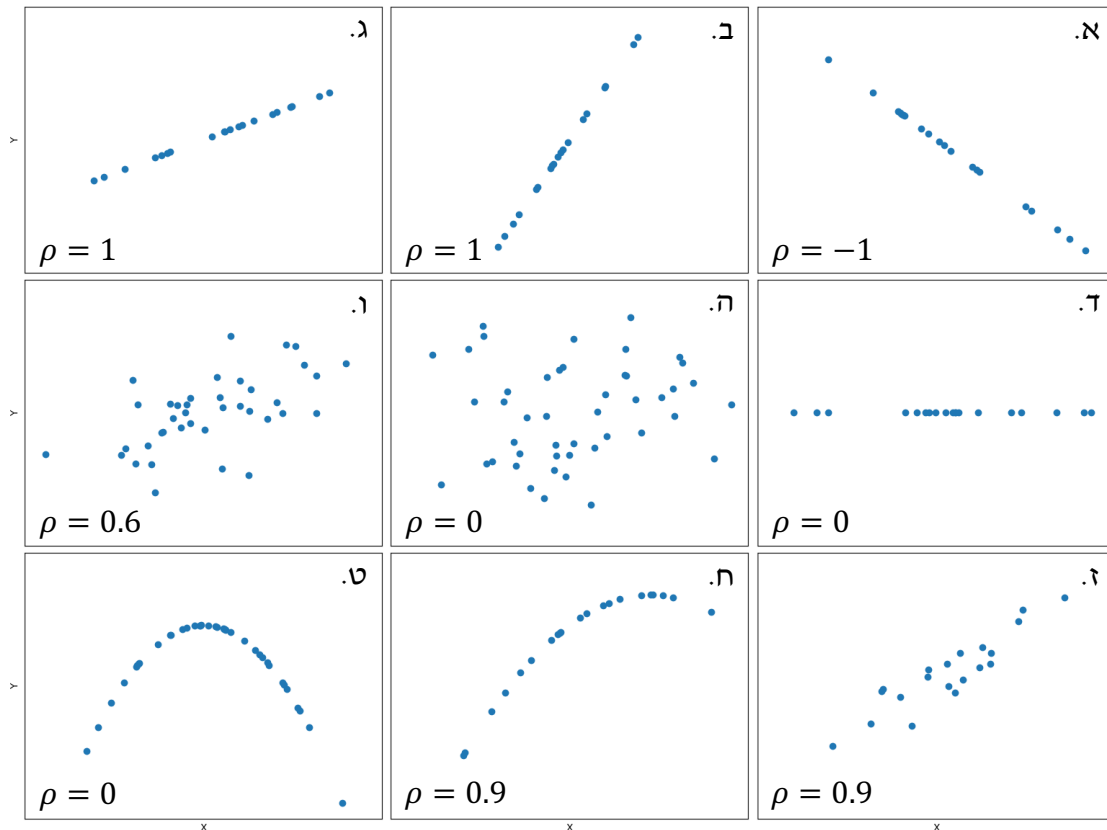
כפי שנכתב בתחילת החוברת (מדדי פיזור), חשוב לשים לב לממדים. הממדים של השונות המשותפת $cov(X, Y)$ שווים לממדים של X כפול הממדים של Y . לדוגמה, אם X מייצג טמפרטורה ו- Y מייצג כמות גשם במ"מ, לשונות המשותפת יש ממדים של טמפרטורה כפול אורך.

ניתן להגדיר מדד תלות חסר ממדים שנקרא **קורלציה (correlation)** ומסומן באות היוונית ρ :

$$\rho = \frac{cov(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \quad (54)$$

הערכים האפשריים של הקורלציה הם בין -1 לבין 1 .

באיור 16 מוצגות מדידות של X, Y מהתפלגויות עם ערכים שונים של קורלציה.



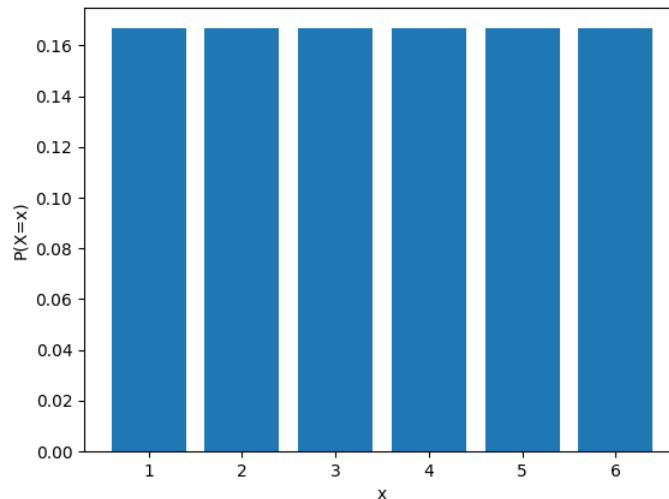
איור 16: מדידות של שני משתנים מקריים X ו- Y . כל מדידה מיוצגת על ידי נקודה במישור $Y-X$. התרשימים השונים מתקבלים עבור התפלגויות שונות המאופיינות בקורלציה שונה.

שימו לב! הקורלציה מבטאת רק תלות לינארית (קו ישר) בין המשתנים. ייתכן שהמשתנים תלויים לגמרי ובכל זאת הקורלציה קטנה מ-1 (איור 16 ח.) או אפילו אפסית (איור 16 ט.).

נספח 2 – הרחבה על התפלגות נורמלית

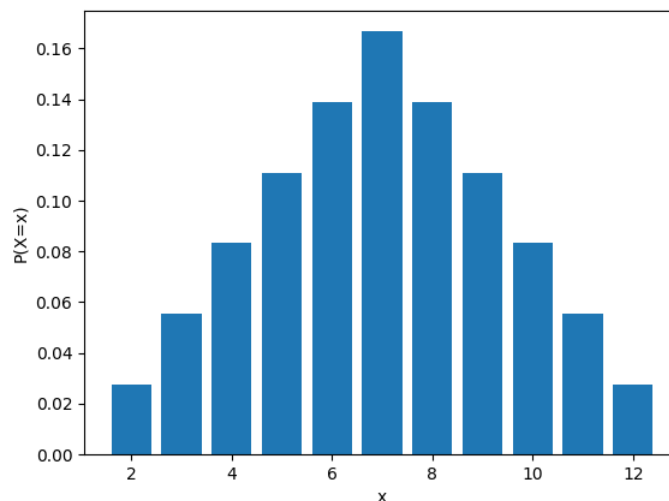
התפלגות נורמלית ידועה בתור ההתפלגות הכי נפוצה בטבע. למשל, יש ראיות לכך שגובה של אנשים מאותה אוכלוסייה מתפלג נורמלית. הדוגמה הבאה מראה איך התפלגות נורמלית נובעת מתוך התפלגות אחרת:

בהטלת קובייה הוגנת התוצאות האפשריות הן מספרים שלמים בין 1 ל-6, וההסתברות לכל תוצאה זהה. ההתפלגות מוצגת באיור 17.



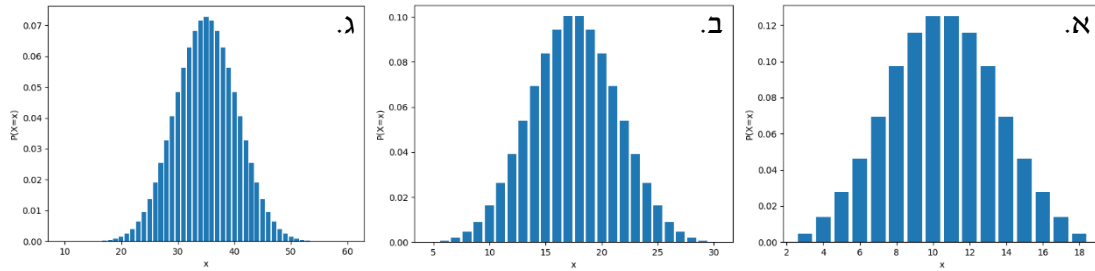
איור 17: הצגה ויזואלית של התפלגות התוצאות בהטלת קובייה הוגנת. הגובה של כל עמודה מייצג את ההסתברות לתוצאה מסוימת.

בהטלת שתי קוביות, הסכום הוא מספר שלם בין 2 לבין 12. ההסתברות לכל תוצאה שונה והתוצאה הכי סבירה היא 7 (מי שמשחק משחקי קופסה כמו קטאן יודע את זה). זה נובע מכך שיש 6 תוצאות שונות שעבורן הסכום הוא 7, לעומת תוצאה אחת עם סכום 12. ההתפלגות מוצגת באיור 18.



איור 18: התפלגות סכום התוצאות של שתי קוביות הוגנות.

באיור 19 מוצגת ההתפלגות של סכום התוצאות של מספר גדול יותר של קוביות.



איור 19 : התפלגות סכום התוצאות של מספר קוביות הוגנות : א. 3 קוביות, ב. 5 קוביות, ג. 10 קוביות.

ככל שמספר הקוביות גדל, הגרף נהיה דומה לעקומת הפעמון שמוצגת באיור 5. באופן מפתיע, אותה עקומה תתקבל עבור סכום תוצאות של קובייה לא הוגנת, וגם עבור סכום של משתנים רציפים. התפלגות של סכום של משתנים מקריים בלתי תלויים תמיד מתקרבת לאותה עקומה כשמספר המשתנים גדל, בלי תלות בהתפלגות של המשתנים המקריים. עובדה זו מוסברת על ידי **משפט הגבול המרכזי (central limit theorem)**. למי שמתעניין מומלץ לצפות בסדרת הסרטונים של

3Blue1Brown על הנושא ביוטיוב.

הפונקציה שמתארת את העקומה (גאוסיאן) היא

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) \quad (55)$$

הפונקציה מאופיינת על ידי שני פרמטרים :

1. μ (האות היוונית מיו) – מרכז הפעמון נמצא ב- $x = \mu$ והתוחלת של התפלגות נורמלית היא

$$E(X) = \mu$$

2. σ – בחירת האות מכוונת, סטיית התקן של התפלגות נורמלית היא σ . מבחינה ויזואלית σ

מייצגת את רוחב הפעמון.

exp היא **הפונקציה המעריכית (או אקספוננציאלית – exponential function)** – אחת הפונקציות החשובות והנפוצות ביותר.

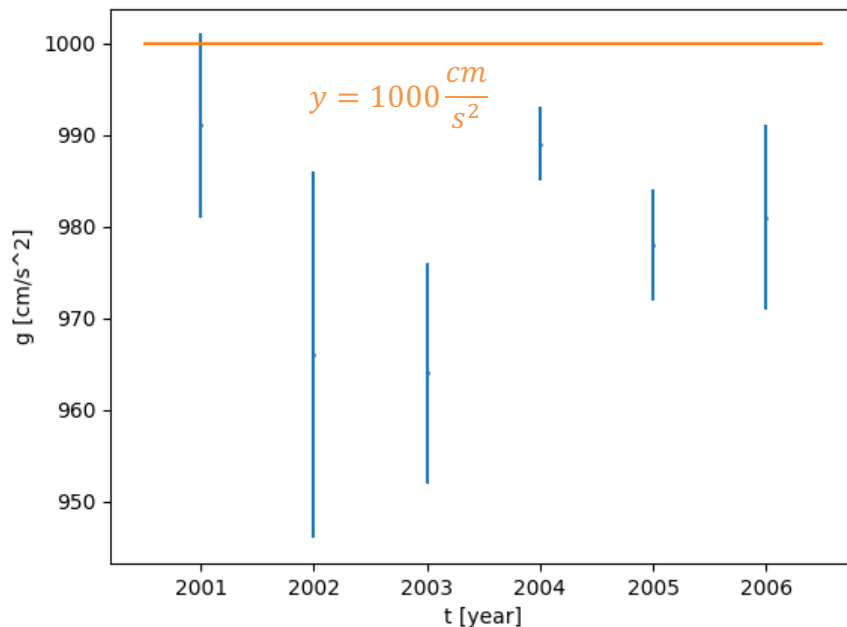
משפט הגבול המרכזי נותן אינטואיציה לסיבה שהתפלגות נורמלית נפוצה : גובה, למשל, נקבע על ידי הרבה גורמים כמו גנטיקה, תזונה והיסטוריה רפואית, שלכל אחד מהם אפשר להתייחס כאל משתנה מקרי. באופן דומה, השגיאה הסטטיסטית היא סכום של הרבה גורמים בלתי תלויים, כמו גלי קול, רעידות אדמה ותנועת הירח, ולכן סביר להניח שהיא מתפלגת נורמלית בקירוב.

נספח 3 – שקלול תוצאות

נניח שגודל מסוים y נמדד בכמה ניסויים שונים. לדוגמה, תאוצת הכבידה נמדדה על ידי קבוצות שונות של סטודנטים לאורך השנים. התוצאות מוצגות בטבלה 4 ואיור 20.

טבלה 4: מדידות של תאוצת הכבידה מניסויים שונים.

t [year]	g [$\frac{cm}{s^2}$]	Δg [$\frac{cm}{s^2}$]
2001	991	10
2002	966	20
2003	964	12
2004	989.0	4.0
2005	978.0	6.0
2006	981	10



איור 20: מדידות תאוצת הכבידה מניסויים שונים. בכתום: גרף הפונקציה הקבועה $y = 1000 \frac{cm}{s^2}$.

בעזרת כלים שנלמדו לאורך החוברת ניתן להשתמש בתוצאות של כל הניסויים כדי לקבל אומדן יותר מדויק g_w ולהעריך את השגיאה שלו. הפיתוחים המתמטיים הבאים ארוכים ולכן חלק משלבי הביניים לא מוצגים. מומלץ לחזור עליהם.

בכל ניסוי נמדדה תוצאה שונה y_i , אבל מאמינים שהגודל "האמיתי" נשאר קבוע, כלומר הפונקציה שמתארת את הגודל כתלות בזמן היא

$$y = a_0 \quad (56)$$

כאשר a_0 פרמטר קבוע. גרף אפשרי לדוגמה עבור $a_0 = 1000 \frac{cm}{s^2}$ מופיע באיור 20. ניתן לראות שהפונקציה לא מתאימה למדידות – הקו עובר מעל כל הנקודות.

רוצים למצוא את הפונקציה שהכי מתאימה למדידות, כלומר את הערך של a_0 שעבורו χ^2 (נוסחה (48)) מינימלי. במקרה של פונקציה קבועה

$$\chi^2 = \sum_i \left(\frac{y_i - a_0}{\Delta y_i} \right)^2 \quad (57)$$

כדי למצוא מינימום גוזרים את χ^2 לפי a_0 ומשווים ל-0. שימו לב! קודם דיברנו על y כפונקציה של x . עכשיו מדברים על χ^2 כפונקציה של a_0 .

$$0 = \frac{d\chi^2}{da_0} = \sum_i -2 \frac{y_i - a_0}{\Delta y_i^2} \quad (58)$$

מבודדים את a_0 ומקבלים את האומדן:

$$a_0 = \frac{\sum_i \frac{y_i}{\Delta y_i^2}}{\sum_i \frac{1}{\Delta y_i^2}} \quad (59)$$

ובמקרה של תאוצת הכבידה

$$g_w = \frac{\sum_i \frac{g_i}{\Delta g_i^2}}{\sum_i \frac{1}{\Delta g_i^2}} \quad (60)$$

האומדן שהתקבל הוא ממוצע משוקלל של התוצאות, והמשקל שיש לתת לכל תוצאה הוא $1/\Delta y_i^2$. לתוצאות יותר מדויקות (אי ודאות קטנה) יש משקל יותר גבוה באומדן, כפי שניתן לצפות.

לפי נוסחה (59) האומדן הוא גודל עקיף שמחושב בעזרת $y_1, y_2, \dots$ ולכן יש לו אי ודאות שנובעת מאי הוודאויות $\Delta y_1, \Delta y_2, \dots$. ניתן לחשב את הנגזרות החלקיות

$$\frac{\partial a_0}{\partial y_1} = \frac{\frac{1}{\Delta y_1^2}}{\sum_i \frac{1}{\Delta y_i^2}}, \dots \quad (61)$$

ולמצוא את אי הוודאות בעזרת נוסחה (43):

$$\Delta a_0 = \frac{1}{\sum_i \frac{1}{\Delta y_i^2}} \sqrt{\left(\frac{\Delta y_1}{\Delta y_1^2} \right)^2 + \left(\frac{\Delta y_2}{\Delta y_2^2} \right)^2 + \dots} = \frac{1}{\sqrt{\sum_i \frac{1}{\Delta y_i^2}}} \quad (62)$$

ניתן להציג את נוסחה (62) גם כך:

$$\frac{1}{\Delta a_0^2} = \sum_i \frac{1}{\Delta y_i^2} \quad (63)$$

ככל שמבצעים יותר ניסויים אי הוודאות יותר קטנה, כפי שניתן לצפות.